📄 JOB SHEET PRAKTIKUM MIKROKONTROLER

Topik: Rancang Bangun Jam Waktu Sholat (JWS) Berbasis Dual-ESP8266
Bidang Keahlian: Teknik Elektronika / TIK (RPL/TKJ)

---

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti praktikum ini, siswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep komunikasi **Serial (UART)** antar dua mikrokontroler.
2. Menerapkan protokol **NTP (Network Time Protocol)** untuk sinkronisasi waktu internet.
3. Membangun **Embedded Web Server** sebagai antarmuka kontrol nirkabel.
4. Mengoperasikan **LED Matrix P10** menggunakan library DMDESP.
5. Mengelola penyimpanan data permanen pada **EEPROM**.

---

2. Alat dan Bahan

- 2x Wemos D1 Mini (ESP8266).
- 1x RTC DS3231 (Real Time Clock).
- 1x Modul DFPlayer Mini + Micro SD Card + Speaker.
- 1x Panel LED Matrix P10 (Single Color).
- 1x Kabel Hub P10 (Kabel Flat).
- 1x Power Supply 5V 5A.
- Kabel Jumper & Breadboard.
- Laptop dengan Arduino IDE terinstal.

---

3. Gambar Rangkaian (Wiring)

(Siswa diminta memperhatikan jalur TX-RX agar tidak terbalik)

---

4. Langkah Kerja

A. Persiapan Software

1. Instal Library: `DMDESP`, `RTClib`, `PrayerTimes`, `NTPClient`, dan `DFRobotDFPlayerMini`.
2. Pastikan Board Manager ESP8266 sudah terinstal di Arduino IDE.

B. Sisi Master (Unit Kontrol)

1. Buka Sketch `JWS_MASTER.ino`.
2. Pelajari bagian `handleUpdateMessage`: Bagaimana Master mengirim data ke Slave?
3. Lakukan *Upload* ke Wemos D1 Mini pertama.

C. Sisi Slave (Unit Display)

1. Buka Sketch `JWS_SLAVE.ino`.
2. Amati fungsi `parseData`: Bagaimana Slave membedah teks `<CONFIG,MSG,...>`?
3. Lakukan *Upload* ke Wemos D1 Mini kedua. (**Penting:** Lepas kabel RX saat upload).

D. Pengujian Sistem

1. Hubungkan kabel TX Master ke RX Slave.
2. Gunakan HP untuk menyambung ke WiFi **"JWS-CONFIG"**.
3. Buka browser di alamat `192.168.4.1`, ubah pesan running text, dan amati perubahannya di panel P10.

5. Tugas & Pertanyaan (Evaluasi)

1. **Analisis:** Apa yang terjadi jika kabel Ground (GND) antara Master dan Slave tidak dihubungkan? Jelaskan!
2. **Eksperimen:** Ubah durasi tampilan jam pada bagian *State Machine* di koding Slave agar tampil lebih lama.
3. **Troubleshooting:** Mengapa saat melakukan *Upload* program ke Slave, kabel RX harus dilepas?
4. **Modifikasi:** Tambahkan baris kode agar panel menampilkan suhu ruangan (Gunakan sensor DHT11/LM35 sebagai referensi tambahan).

6. Tabel Penilaian (Checklist)

No	Aspek Penilaian	Hasil (Lulus/Gagal)	Skor
1	Perakitan Hardware (Wiring)		
2	Koneksi WiFi & Web Server		
3	Akurasi Waktu Sholat vs RTC		
4	Kualitas Audio & Antrean Suara		
5	Ketepatan Animasi Running Text		